

Outils mathématiques pour l'informatique

Analyse 3

Licence d'Informatique 2ème année

Université Sorbonne Paris Nord

Automne 2026

Rappels

On donne ici quelques rappels sur les ensembles $\mathbb{N}$ (entiers naturels), $\mathbb{Z}$ (entiers relatifs), $\mathbb{Q}$ (nombres rationnels), $\mathbb{R}$ (nombres réels) et $\mathbb{C}$ (nombres complexes) ainsi que les opérations et la relation d'ordre sur ces ensembles. On renvoie aux cours de première année de licence pour un exposé plus complet.

1. Les nombres entiers et rationnels

On rappelle que les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ vérifient

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

et sont munis d'opérations notées $+$ (addition) et $\times$ (multiplication), qui ont les propriétés suivantes.

- Les opérations $+$ et $\times$ sont associatives : pour tous $a, b, c \in \mathbb{Q}$,

$$(a + b) + c = a + (b + c) \quad \text{et} \quad (a \times b) \times c = a \times (b \times c).$$

- Les opérations $+$ et $\times$ sont commutatives : pour tous $a, b \in \mathbb{Q}$,

$$a + b = b + a \quad \text{et} \quad a \times b = b \times a.$$

- Les opérations $+$ et $\times$ admettent chacune un élément neutre, notés respectivement 0 et 1, et appartenant à $\mathbb{N}$: pour tout $a \in \mathbb{Q}$,

$$0 + a = a + 0 = a, \quad 1 \times a = a \times 1 = a.$$

- La multiplication est distributive sur l'addition : pour tous $a, b, c \in \mathbb{Q}$,

$$(a + b)c = ac + bc.$$

- Tout élément de $\mathbb{Z}$ (respectivement de $\mathbb{Q}$) admet un symétrique pour l'addition :

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z}, \quad a + b = 0,$$

et

$$\forall a \in \mathbb{Q}, \exists b \in \mathbb{Q}, \quad a + b = 0.$$

L'élément b est appelé l'*opposé* de a et est noté $-a$. Cette propriété est fausse dans $\mathbb{N}$: $1 \in \mathbb{N}$, mais 1 n'admet pas d'opposé dans $\mathbb{N}$.

- Tout élément non nul de $\mathbb{Q}$ admet un élément symétrique pour la multiplication :

$$\forall a \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \exists b \in \mathbb{Q}, \quad a \times b = 1.$$

Cette propriété est fausse dans $\mathbb{N}$ et dans $\mathbb{Z}$: $2 \in \mathbb{N}$, mais 2 n'a pas d'inverse dans $\mathbb{Z}$. L'élément b est appelé l'*inverse* de a et est noté $1/a$ ou a^{-1} .

Quelques mots informels sur la construction des ensembles précédents.

L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ peut être vu comme engendré à partir de 0 par additions successives de 1 :

$$0, \quad 1, \quad 1 + 1, \quad 1 + 1 + 1, \quad \dots$$

L'ensemble $\mathbb{N}$ est lié à la notion de récurrence. Les étudiants sont invités à revoir les démonstrations par récurrences, qui seront souvent utilisées dans ce cours.

Pour construire $\mathbb{Z}$, on adjoint formellement à chaque entier naturel non nul n un nouvel élément, noté $-n$, qui est par définition son opposé pour l'addition.

Pour construire $\mathbb{Q}$, on adjoint à chaque entier non nul $b \in \mathbb{Z}$ un inverse $1/b$, puis tous les nombres de la forme

$$\frac{a}{b} = a \frac{1}{b}, \quad a \in \mathbb{Z}, \quad b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

On définit les opérations $+$ et $\times$ de manière à conserver les règles de calcul usuelles. Par exemple,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

Il faut également identifier certaines écritures différentes : deux fractions $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ représentent le même nombre rationnel si

$$ad = bc.$$

En particulier, pour tout $c \in \mathbb{Z} \setminus 0$,

$$\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}.$$

Le lecteur est invité à revoir les notions de groupe, d'anneau et de corps, et à vérifier que les propriétés précédentes impliquent que :

- $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Q}, +)$ sont des groupes abéliens ;
- $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif ;
- $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un corps commutatif.

Ces ensembles sont munis d'une relation d'ordre, dont nous allons maintenant rappeler quelques propriétés.

2. Relations d'ordre et propriété de la borne supérieure

2.1. Définition d'une relation d'ordre. On rappelle qu'une *relation binaire* $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est un sous-ensemble de E^2 . De manière équivalente, cette relation binaire peut être vue comme l'application $(x, y) \mapsto x\mathcal{R}y$ de E^2 dans l'ensemble des booléens $\{\text{vrai, faux}\}$, qui vaut "vrai" lorsque $(x, y) \in \mathcal{R}$ et "faux" sinon.

DÉFINITION 2.1 (Relation d'ordre). Une relation d'ordre $\leq$ sur un ensemble E est une relation binaire sur E qui possède les trois propriétés suivantes :

- elle est *réflexive* : pour tout $x \in E$, $x \leq x$;
- elle est *antisymétrique* : si $x \leq y$ et $y \leq x$, alors $x = y$;
- elle est *transitive* : si $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$.

La relation d'ordre est dite *totale* lorsque, pour tous $x, y \in E$, on a $x \leq y$ ou $y \leq x$.

EXEMPLE 2.2. La relation de comparaison usuelle sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$, notée $\leq$ et connue en L1, est une relation d'ordre totale sur ces ensembles.

La relation d'inclusion sur l'ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ d'un ensemble E est une relation d'ordre sur $\mathcal{P}(E)$. Elle n'est pas totale dès que E a au moins deux éléments (cf travaux dirigés).

REMARQUE 2.3. En français, on lit $a \leq b$ " a est plus petit que b " et $a < b$ " a est strictement plus petit que b ". En anglais, l'inégalité par défaut est stricte : $a < b$ se lit a *is less than* b , tandis que $a \leq b$ se lit a *is less than or equal to* b .

2.2. Majorants, minorants, plus grand et plus petit élément. Dans la suite, on fixe un ensemble E muni d'une relation d'ordre $\leq$; on dit que $(E, \leq)$ est un *ensemble ordonné*. On note $x < y$ lorsque $x \leq y$ et $x \neq y$ (on dit que $<$ est une relation d'ordre stricte), et $x \geq y$ lorsque $y \leq x$.

DÉFINITION 2.4. Soit $F \subset E$.

- Un *majorant* de F est un élément $y \in E$ tel que, pour tout $x \in F$, $x \leq y$. Un *minorant* de F est un élément $y \in E$ tel que, pour tout $x \in F$, $y \leq x$.

- Un majorant de F qui appartient à F est appelé le *plus grand élément* de F . Un minorant de F qui appartient à F est appelé le *plus petit élément* de F .

On dit que F est *majoré* (respectivement *minoré*) s'il admet un majorant (respectivement un minorant).

EXEMPLE 2.5. Considérons les ensembles

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 < 111\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0 \text{ et } x < 2\}.$$

Alors A a un plus grand élément (lequel?), et un plus petit élément, qui est 0. L'ensemble B a un plus petit élément, qui est 0, et 2 est un majorant de B . En revanche, B n'a pas de plus grand élément.

En effet, supposons par l'absurde que B ait un plus grand élément m . Puisque $m \in B$, on a $0 \leq m < 2$. Ainsi,

$$m < \frac{m+2}{2} < 2.$$

Le nombre $(m+2)/2$ est donc un élément de B strictement supérieur à m , ce qui donne une contradiction.

2.3. Retours aux entiers et aux rationnels. La relation d'ordre $\leq$ définie sur $\mathbb{Q}$ est compatible avec l'addition et la multiplication : pour tous $a, b, c \in \mathbb{Q}$,

$$a \leq b \implies a + c \leq b + c,$$

et

$$0 \leq a \text{ et } 0 \leq b \implies 0 \leq ab.$$

On dit que $(\mathbb{Q}, +, \times, \leq)$ est un *corps totalement ordonné*.

On rappelle les propriétés suivantes de $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$, qui découlent immédiatement de leur construction et de la définition de la relation d'ordre sur ces ensembles:

- (a) Tout sous-ensemble non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.
- (b) Tout sous-ensemble majoré non vide de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément.
- (c) Tout sous-ensemble minoré non vide de $\mathbb{Z}$ admet un plus petit élément.

Les propriétés précédentes sont toutes fausses sur $\mathbb{Q}$. Par exemple, l'ensemble B de l'exemple 2.5 est majoré dans $\mathbb{Q}$, mais n'admet pas de plus grand élément. Toutefois, on a envie de dire que le nombre 2 est le meilleur majorant possible de B , sans être un élément de B . La définition suivante formalise cette notion.

2.4. Bornes supérieure et inférieure.

DÉFINITION 2.6. Soient $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et $F \subset E$. On dit que $m \in E$ est une *borne supérieure* de F (respectivement une *borne inférieure* de F) lorsque m est un majorant de F inférieur à tous les autres majorants de F (respectivement un minorant de F supérieur à tous les autres minorants de F).

La borne supérieure est donc, lorsqu'elle existe, le plus petit des majorants de F .

EXEMPLE 2.7. Un plus grand élément est une borne supérieure, et un plus petit élément est une borne inférieure. Par ailleurs, le nombre 2 est la borne supérieure de l'ensemble B de l'exemple 2.5.

DÉMONSTRATION. D'une part, pour tout $x \in B$, on a $x \leq 2$; le nombre 2 est donc bien un majorant de B . D'autre part, soit m un majorant de B . Montrons par l'absurde que $m \geq 2$. Si $m < 2$, alors

$$m < \frac{m+2}{2} < 2,$$

et le nombre rationnel $(m+2)/2$ appartient à B , ce qui contredit le fait que m est un majorant de B . Ainsi, tout majorant de B est supérieur ou égal à 2. $\square$

DÉFINITION 2.8 (Propriété de la borne supérieure). On dit qu'un ensemble ordonné $(E, \leq)$ possède la *propriété de la borne supérieure* lorsque tout sous-ensemble majoré non vide de E admet une borne supérieure.

Il est naturel de se demander si $\mathbb{Q}$ possède la propriété de la borne supérieure. La réponse est négative.

PROPOSITION 2.9. *L'ensemble*

$$C = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0 \text{ et } x^2 < 2\}$$

ne possède pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

DÉMONSTRATION. Supposons que C admette une borne supérieure $m \in \mathbb{Q}$. Nous allons montrer que $m^2 = 2$, en raisonnant de nouveau par l'absurde. Remarquons d'abord que $1 \in C$, donc $m \geq 1$.

Supposons d'abord que $m^2 < 2$. On choisit un nombre rationnel positif ε tel que

$$\varepsilon < \frac{2 - m^2}{4m}.$$

Alors

$$2m\varepsilon < \frac{2 - m^2}{2} \quad \text{et} \quad \varepsilon < 1,$$

ce qui implique aussi:

$$\varepsilon^2 < \varepsilon < \frac{2 - m^2}{2}.$$

On en déduit $2m\varepsilon + \varepsilon^2 < 2 - m^2$, et par conséquent $(m + \varepsilon)^2 < 2$. Ainsi $m + \varepsilon \in C$, ce qui contredit le fait que m est un majorant de C .

De même, si l'on suppose que $m^2 > 2$ et que l'on choisit $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ tel que

$$0 < \varepsilon < \frac{m^2 - 2}{2m},$$

on obtient un élément positif $m - \varepsilon$ de $\mathbb{Q}$ tel que $(m - \varepsilon)^2 > 2$. Cela montre que $m - \varepsilon$ est un majorant de C . On aurait donc $m - \varepsilon \geq m$, ce qui donne de nouveau une contradiction.

On a donc nécessairement $m^2 = 2$. Or un tel nombre m ne peut pas être rationnel. En voici une démonstration utilisant la notion de divisibilité. Supposons que $m = a/b$, avec a et b des entiers positifs premiers entre eux. Alors $2b^2 = a^2$, donc a^2 est pair, puis a est pair. Il existe donc un entier a' tel que $a = 2a'$. On obtient alors

$$2b^2 = 4(a')^2,$$

si bien que b^2 est divisible par 2, puis que b est pair. Finalement, a et b sont tous les deux pairs, ce qui contredit le fait qu'ils sont premiers entre eux. $\square$

3. Le corps des réels

3.1. Définition axiomatique.

THÉORÈME 3.1 (Existence des nombres réels). *Il existe un corps commutatif totalement ordonné contenant $\mathbb{Q}$ et vérifiant la propriété de la borne supérieure.*

On omet la démonstration du théorème 3.1. Une des méthodes pour construire le corps en question est d'utiliser la technique dite des *coupures de Dedekind*, basée sur les sous-ensembles majorés de $\mathbb{Q}$.

DÉFINITION 3.2 (Corps des nombres réels). Le corps donné par le théorème 3.1 est appelé le *corps des nombres réels* et est noté $\mathbb{R}$.

REMARQUE 3.3. Le corps $\mathbb{R}$ est unique au sens suivant : si X est un corps commutatif totalement ordonné vérifiant la propriété de la borne supérieure, alors il existe un isomorphisme de corps ordonné $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ i.e. une bijection f telle que pour tous $a, b \in X$,

$$f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b),$$

et

$$a \leq b \iff f(a) \leq f(b).$$

3.2. Propriété d'Archimède. Le corps $\mathbb{R}$ possède une propriété importante, donnée par le théorème suivant.

THÉORÈME 3.4. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a > 0$ et $b > 0$. Il existe un entier naturel n tel que

$$na > b.$$

On dit que $\mathbb{R}$ est archimédien.

DÉMONSTRATION. On considère l'ensemble

$$A = \{n \in \mathbb{N} : na \leq b\}.$$

C'est un sous-ensemble majoré de $\mathbb{R}$. De plus $0 \in A$, donc A est non vide. Par la propriété de la borne supérieure, il admet une borne supérieure m .

Montrons par l'absurde qu'il existe un entier $n \in \mathbb{N}$ qui n'appartient pas à A . Sinon, $A = \mathbb{N}$ et donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \leq m$. Puisque m est la borne supérieure de $\mathbb{N}$, le nombre $m - 1$ n'est pas un majorant de $\mathbb{N}$. Il existe donc $k \in \mathbb{N}$ tel que $k > m - 1$. Ceci implique $k + 1 > m$, ce qui contredit le fait que m est un majorant de $\mathbb{N}$.

Il existe donc $n \in \mathbb{N}$ qui n'appartient pas à A , ce qui signifie que $na > b$. $\square$

3.3. Partie entière.

DÉFINITION 3.5. Pour $x \in \mathbb{R}$, on appelle partie entière de x l'unique entier $n_x \in \mathbb{Z}$ tel que $n_x \leq x < n_x + 1$. On note cette partie entière $E(x)$ ou encore $\lfloor x \rfloor$.

L'existence de la partie entière découle du caractère archimédien de $\mathbb{R}$. Son unicité est facile à démontrer, et laissée en exercice au lecteur.

On notera que $E(-0,5) = -1$.

3.4. Droite réelle achevée. En rapport avec l'ordre sur $\mathbb{R}$ on peut ajouter deux points $-\infty$ et $+\infty$.

DÉFINITION 3.6. On appelle *droite réelle achevée* et on note $\overline{\mathbb{R}}$ l'ensemble $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, où les deux nouveaux éléments $-\infty$ et $+\infty$ vérifient:

$$\forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty.$$

On remarquera que toute partie non vide de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}$ (qui est $+\infty$ si cette partie n'est pas majorée) et une borne inférieure dans $\overline{\mathbb{R}}$ (qui est $-\infty$ si elle n'est pas minorée).

3.5. Intervalles.

NOTATION 3.7. On note $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$. Si a, b sont des nombres réels tels que $a < b$, on note

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, &]a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, \\]a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, & [a, b[&= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}. \end{aligned}$$

On utilise également les notations $]a, +\infty[$, $[a, +\infty[$, $] - \infty, b[$, $] - \infty, b]$, $] - \infty, +\infty[$ avec les mêmes définitions.

Tous ces ensembles sont appelés intervalles. Les intervalles de la forme $[a, b]$, $]a, b[$, $]a, b]$ et $[a, b[$ sont dit respectivement fermés, ouverts, et semi-ouverts respectivement à gauche et à droite. L'intervalle fermé $[a, b]$ est également appelé segment.

REMARQUE 3.8. Dans les textes mathématiques anglophones, on note généralement (a, b) , $[a, b]$ et $]a, b[$ au lieu de $]a, b[$, $[a, b]$ et $[a, b[$.

4. Le corps des nombres complexes

4.1. Définition.

DÉFINITION 4.1. L'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ est l'ensemble des couples de réels $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ muni des opérations:

$$\begin{aligned} z + z' &= (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y') \\ z \times z' &= (x, y) \times (x', y') = (xx' - yy', xy' + x'y) \end{aligned}$$

On vérifie que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps et que l'application $\mathbb{R} \ni x \mapsto (x, 0) \in \mathbb{C}$ est un plongement (morphisme injectif) de $(\mathbb{R}, +, \times)$ dans $(\mathbb{C}, +, \times)$. Ici "morphisme" signifie "morphisme de corps", i.e. une application $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y) \text{ et } \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

Ce plongement permet d'identifier $\mathbb{R}$ au sous-corps $\{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ de $\mathbb{C}$. Conformément à cette identification, on note x un élément de $\mathbb{C}$ de la forme $(x, 0)$ avec $x \in \mathbb{R}$.

On note par ailleurs $i = (0, 1)$, de telle manière que $i^2 = -1$. Un élément $z = (x, y)$ de $\mathbb{C}$ se note donc $z = x + iy$, notation que l'on utilisera désormais systématiquement. Le réel x est appelé partie réelle de z et noté $\operatorname{Re} z$. Le nombre y est appelé partie imaginaire de z et noté $\operatorname{Im} z$.

4.2. Quelques propriétés. Si $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

- Le nombre complexe $\bar{z} = x - iy$ est appelé le *conjugué* de z . On a les formules:

$$\operatorname{Re} z = x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = y = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

- Le nombre $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ est appelé *module* de z . Le module vérifie l'inégalité triangulaire: $|z + z'| \leq |z| + |z'|$. Par ailleurs $|z|^2 = z\bar{z}$.
- Si $z \neq 0$, on vérifie que l'inverse de z (noté $1/z$) s'écrit $\frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}$.

4.3. Interprétation géométrique .: On considère maintenant le plan euclidien muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{OI}, \vec{OJ})$.

La construction des nombres complexes donne une identification naturelle entre le nombre complexe $z = x + iy$ et le point M_z de coordonnées (x, y) (en particulier $M_0 = O$, $M_1 = I$ et $M_i = J$). Le nombre $x + iy$ est appelé *affixe* du point de coordonnée (x, y) .

- La quantité $|z - z'| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2}$ n'est rien d'autre que la distance euclidienne entre M_z et $M_{z'}$.
- Ainsi, l'inégalité triangulaire $d(M_{z'}, M_{-z}) \leq d(M_{z'}, O) + d(O, M_{-z})$ est équivalente à l'inégalité triangulaire $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
- L'ensemble des complexes de module 1 s'identifie avec le cercle trigonométrique et $|z| = 1$ équivaut à l'existence de $\theta \in [0, 2\pi[$ tel que $z = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

4.4. Exponentielle complexe.

DÉFINITION 4.2. Pour $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $x, y \in \mathbb{R}$ on définit l'exponentielle de z , notée e^z ou $\exp(z)$, par

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \times (\cos y + i \sin y).$$

En particulier, $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ (formule d'Euler).

Propriétés:

- Pour $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \times e^{z_2}$.

- La relation ci-dessus contient ou permet de retrouver ou d'établir beaucoup de formules trigonométriques. Par exemple:

$$\begin{aligned}\cos(\theta_1 + \theta_2) &= \operatorname{Re}(e^{i(\theta_1 + \theta_2)}) = \operatorname{Re}[(\cos(\theta_1) + i \sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i \sin(\theta_2))] \\ &= \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) - \sin(\theta_1) \sin(\theta_2).\end{aligned}$$

- On a toujours $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} \neq 0$ et une exponentielle n'est jamais nulle.
- Si $(\varrho, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi[$ sont les coordonnées polaires de M_z alors $z = \varrho e^{i\theta}$.
- Pour $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $e^{z_1} = e^{z_2}$ est équivalent à $z_1 - z_2 = 2ik\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$ on a $(e^z)^n = e^{nz}$ et si $n \neq 0$, les racines n -ièmes de $\varrho e^{i\theta}$, pour $\varrho > 0, \theta \in [0, 2\pi[$, sont données par $\varrho^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\theta + 2k\pi}{n}}$ avec $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

4.5. Théorème de d'Alembert.

THÉORÈME 4.3. *Tout polynôme complexe de degré $n \in \mathbb{N}^*$, $P(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$, $a_j \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$, admet exactement n racines comptées avec multiplicité:*

$$\begin{aligned}\exists k \leq n, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{C}, \exists \mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{N}, \quad \mu_1 + \dots + \mu_k = n \\ P(X) = a_n \prod_{j=1}^k (X - \alpha_j)^{\mu_j}.\end{aligned}$$

On admet ce théorème.

EXEMPLE 4.4. Tout trinôme du second degré $aX^2 + bX + c$ a exactement deux racines, comptées avec leur ordre de multiplicité, qui sont

$$r_+ = \frac{-b + \omega}{2a}, \quad r_- = \frac{-b - \omega}{2a}$$

où $\omega^2 = b^2 - 4ac$. La quantité $\Delta = b^2 - 4ac$ est appelée discriminant du trinôme. Les deux racines r_+ et r_- sont égales (i.e. le trinôme admet une racine double) si et seulement si $\Delta = 0$.

On termine par un avertissement: Il n'y a pas d'ordre naturel sur $\mathbb{C}$ et donc pas de notion d'intervalle. ON N'ÉCRIT PAS D'INÉGALITÉS ENTRE DES NOMBRES COMPLEXES.

5. Cardinal d'un ensemble

Dans cette section informelle, nous nous plaçons dans le cadre usuel de la théorie des ensembles avec l'axiome du choix (le lecteur qui ne souhaite pas approfondir dans cette direction peut ignorer cette phrase et lire le reste de la section en utilisant la notion d'ensemble de manière intuitive, comme dans tous les cours de mathématiques de licence 1 et 2).

On rappelle que le cardinal d'un ensemble fini A , noté $\operatorname{card} A$ est le nombre d'éléments de cet ensemble. Ainsi, le cardinal d'un ensemble fini A est supérieur au cardinal d'un ensemble fini B si et seulement si A a plus d'éléments que B . Le but de cette partie est de montrer que l'on peut généraliser cette notion à des ensembles infinis, et ainsi comparer la "taille" de deux ensembles infinis, par exemple les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ vus aux sections précédentes. Cette généralisation, due à Cantor et datant de la fin du XIX^e siècle, repose sur le fait qu'on peut comparer les cardinaux de deux ensembles en termes d'injectivité et de surjectivité:

PROPOSITION 5.1. *Soient A et B deux ensembles finis non vides. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- $\operatorname{card} A \geq \operatorname{card} B$;
- il existe une injection φ de B dans A ;
- il existe une surjection de A dans B .

DÉMONSTRATION. Supposons (a). Notons

$$A = \{a_1, \dots, a_m\}, \quad B = \{b_1, \dots, b_p\},$$

avec $m = \text{card } A \geq p = \text{card } B$. L'application qui à b_j associe a_j , pour $1 \leq j \leq p$, est une injection de B dans A . D'autre part, l'application définie par

$$a_j \mapsto \begin{cases} b_j, & 1 \leq j \leq p, \\ b_p, & p+1 \leq j \leq m, \end{cases}$$

est une surjection de A dans B . Ceci montre (a) $\Rightarrow$ (b) et (a) $\Rightarrow$ (c).

Si (b) est vérifiée, soit φ une injection de B dans A . Alors l'image $\varphi(B)$ de B par φ a exactement $\text{card } B$ éléments et est incluse dans A . D'où

$$\text{card } B \leq \text{card } A.$$

Ainsi (b) $\Rightarrow$ (a).

Si (c) est vérifiée, soit ψ une surjection de A dans B . Alors $\psi(A)$ a $\text{card } B$ éléments et

$$\text{card}(\psi(A)) \leq \text{card } A.$$

D'où $\text{card } B \leq \text{card } A$, et donc (c) $\Rightarrow$ (a). □

COROLLAIRE 5.2. *Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (a) $\text{card } A = \text{card } B$;
- (b) *il existe une bijection de A vers B .*

DÉMONSTRATION. L'implication (b) $\Rightarrow$ (a) découle immédiatement de la proposition. De plus, si $\text{card } A = \text{card } B$, en notant

$$A = \{a_1, \dots, a_p\}, \quad B = \{b_1, \dots, b_p\},$$

les éléments de A et de B respectivement, on obtient une bijection de A dans B en considérant l'application qui à a_j associe b_j pour tout j . □

Les comparaisons entre les cardinaux des ensembles se généralisent aux ensembles infinis grâce aux caractérisations précédentes:

DÉFINITION 5.3. On dit que deux ensembles E et F (éventuellement infinis) ont *même cardinal*, et on note $\text{card } E = \text{card } F$, s'il existe une bijection de E dans F .

On dit que le cardinal de E est inférieur au cardinal de F (ou que le cardinal de F est supérieur à celui de E), et on note $\text{card } E \leq \text{card } F$ lorsqu'il existe une injection de E dans F .

On remarque que la relation $\approx$ définit par

$$E \approx F \iff \text{card } E = \text{card } F$$

est une relation d'équivalence. Informellement, le *cardinal* d'un ensemble représente sa taille.

Remarquons que la relation $E \lesssim F$ définie par $E \lesssim F \iff \text{card } E \leq \text{card } F$ est une relation transitive et réflexive. On dit que c'est un pré-ordre.¹

EXEMPLE 5.4. Soit A un ensemble fini et B un ensemble infini. Alors $\text{card } A < \text{card } B$ (dans le sens où il existe une injection, mais pas de bijection, de A dans B).

PROPOSITION 5.5. *Soient A et B deux ensembles, avec $A \neq \emptyset$. Alors*

$$\text{card } A \leq \text{card } B \iff \text{il existe une surjection de } B \text{ dans } A.$$

DÉMONSTRATION. Supposons $\text{card } A \leq \text{card } B$. Cela signifie qu'il existe une injection φ de A dans B . On construit alors une surjection ψ de B dans A en posant, pour $y \in B$,

$$\psi(y) = \begin{cases} x, & \text{s'il existe } x \in A \text{ tel que } \varphi(x) = y, \\ a, & \text{sinon,} \end{cases}$$

¹On peut montrer que c'est un pré-ordre total, c'est-à-dire que pour tout couple d'ensemble (E, F) , $\text{card } E \leq \text{card } F$ ou $\text{card } F \leq \text{card } E$, en utilisant l'axiome du choix.

où a est un élément fixé de A . L'injectivité de φ assure que x est unique lorsqu'il existe. Il n'y a donc pas d'ambiguïté dans A . Pour chaque élément x de A , on choisit un élément $\varphi(x)$ de B tel que

$$\psi(\varphi(x)) = x.$$

Si $x \neq x'$, on a

$$\psi(\varphi(x)) = x \neq x' = \psi(\varphi(x')),$$

ce qui implique $\varphi(x) \neq \varphi(x')$. Donc φ est bien une injection de A dans B . ns la relation précédente.

La réciproque utilise l'axiome du choix.

Supposons qu'il existe une surjection ψ de B dans A . Pour chaque élément x de A , on choisit un élément $\varphi(x)$ de B tel que

$$\psi(\varphi(x)) = x.$$

Si $x \neq x'$, on a

$$\psi(\varphi(x)) = x \neq x' = \psi(\varphi(x')),$$

ce qui implique $\varphi(x) \neq \varphi(x')$. Donc φ est bien une injection de A dans B . $\square$

Les notations $\text{card } E \leq \text{card } F$ et $\text{card } E = \text{card } F$ sont rendues cohérentes par le théorème suivant (admis):

THÉORÈME 5.6 (Cantor–Bernstein). *Soient E et F deux ensembles. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

$$(\text{card } E \leq \text{card } F \text{ et } \text{card } F \leq \text{card } E) \quad \text{et} \quad \text{card } E = \text{card } F.$$

En d'autres termes, s'il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E , il existe une bijection de E dans F .

Le cardinal de $\mathbb{N}$ est le plus petit de tous les cardinaux infinis:

PROPOSITION 5.7. *Supposons E infini. Alors*

$$\text{card } \mathbb{N} \leq \text{card } E.$$

DÉMONSTRATION. On construit une application injective $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow E$ par récurrence. On choisit un élément $\varphi(0)$ de E . Supposons connus $\varphi(0), \dots, \varphi(n)$. L'ensemble

$$\{\varphi(0), \dots, \varphi(n)\}$$

étant fini, il existe un élément $\varphi(n+1)$ de E qui n'appartient pas à cet ensemble.

Ainsi, on a construit par récurrence une application φ de $\mathbb{N}$ dans E telle que

$$\forall j, k \in \mathbb{N}, \quad j \neq k \implies \varphi(j) \neq \varphi(k),$$

ce qui veut dire exactement que φ est injective. $\square$

DÉFINITION 5.8. On dit que l'ensemble E est *dénombrable* lorsque

$$\text{card } E = \text{card } \mathbb{N}.$$

On dit que E est *au plus dénombrable* quand il est fini ou dénombrable.

Intuitivement, les ensembles dénombrables sont les ensembles infinis pour lesquels on peut numérotter les éléments de manière exhaustive (les dénombrer jusqu'à l'infini). C'est le cas de tous les sous-ensembles infinis de $\mathbb{N}$:

PROPOSITION 5.9. *Tout sous-ensemble infini de $\mathbb{N}$ est dénombrable.*

DÉMONSTRATION. Soit $E \subset \mathbb{N}$ infini. Alors l'injection canonique de E sur $\mathbb{N}$ (c'est-à-dire l'application $x \mapsto x$, de E dans $\mathbb{N}$ est une injection de E dans $\mathbb{N}$. Il existe donc une injection de E dans $\mathbb{N}$. Par ailleurs par la proposition 5.7, il existe une injection de $\mathbb{N}$ dans E . Par le théorème de Cantor-Bernstein il existe une bijection de E dans $\mathbb{N}$, i.e. E est dénombrable. $\square$

PROPOSITION 5.10. *Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Q}$ sont dénombrables : Plus généralement, tout produit fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.*

DÉMONSTRATION PARTIELLE. Démontrons que $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}^2$ et $\mathbb{Q}$ sont dénombrables.
L'application

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{N}, \\ x &\longmapsto 2|x| + \sigma(x), \end{aligned} \quad \text{où} \quad \sigma(x) = \begin{cases} -1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

est une bijection. Cela revient à numérotter les entiers relatifs dans l'ordre

$$0, 1, -1, 2, -2, \dots$$

Ceci montre que $\mathbb{Z}$ est dénombrable.

On construit une bijection de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$ en ordonnant les éléments (a, b) de $\mathbb{N}^2$ d'abord selon la somme $a + b$, puis en partant du plus grand a . Cela revient à construire la bijection

$$\varphi(a, b) = \frac{(a+b)(a+b+1)}{2} + b$$

de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}$. On peut l'illustrer par le tableau suivant, où $\varphi(a, b)$ est représenté aux coordonnées (a, b) :

	0	1	2	3	4	5
0	0	1	3	6	10	15
1	2	4	7	11	16	
2	5	8	12			
3	9	13				
4	14					

Les cases du tableau déterminent l'ordre des éléments de $\mathbb{N}^2$ dans cette notation: $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 2)$, $(3, 0)$, etc. On voit (et on peut démontrer) que tous les éléments de $\mathbb{N}^2$ sont atteints.

L'application $r \mapsto (a, b)$ (où $a/b = r$ est l'unique écriture du nombre rationnel r avec a et b premiers entre eux, $a \geq 0$) étant une injection de $\mathbb{Q}^+$ dans $\mathbb{N}^2$, on en déduit que $\mathbb{Q}^+$ est aussi dénombrable. On peut facilement montrer que $\mathbb{Q}$ est également dénombrable.

Un raffinement des preuves précédentes permet de montrer que des produits finis d'ensembles dénombrables sont dénombrables. $\square$

On peut se demander s'il existe des infinis non dénombrables. La réponse est apportée par le théorème de Cantor.

THÉORÈME 5.11 (Cantor). *Soit E un ensemble. Alors il n'existe pas de surjection de E dans $\mathcal{P}(E)$.*

DÉMONSTRATION. On raisonne par l'absurde. Soit ψ une surjection de E dans $\mathcal{P}(E)$. Posons

$$D = \{x \in E : x \notin \psi(x)\}.$$

Puisque ψ est surjective, D a un antécédent $d \in E$. Puisque $D = \psi(d)$, on a

$$d \in \psi(d) \iff d \in D \iff d \notin \psi(d),$$

ce qui est une contradiction. $\square$

Il existe une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$, donnée par

$$x \longmapsto \{x\}.$$

On a donc

$$\text{card } E < \text{card}(\mathcal{P}(E)),$$

dans le sens où $\text{card } E \leq \text{card}(\mathcal{P}(E))$ mais $\text{card } E \neq \text{card}(\mathcal{P}(E))$.

Ainsi, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable. Plus généralement, le théorème de Cantor montre qu'il existe une infinité de cardinaux infinis :

$$\mathbb{N}, \quad \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})), \quad \dots$$

THÉORÈME 5.12. *On peut en fait montrer que*

$$\text{card}]0, 1[= \text{card } \mathbb{R} = \text{card}(\mathcal{P}(\mathbb{N})).$$

ÉLÉMENTS DE PREUVE. Cette démonstration n'est pas au programme. On en donne des éléments pour le lecteur intéressé.

On construit facilement une bijection de $]0, 1[$ dans $\mathbb{R}$. C'est par exemple le cas de l'application $x \mapsto \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$

Par ailleurs, il est facile de montrer qu'il existe une bijection de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ dans $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (l'ensemble des suites de 0 et de 1). En effet, si A est une partie de $\mathbb{N}$, on peut lui associer la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $a_n = 1$ si $n \in A$ et $a_n = 0$ si $n \notin A$.

Enfin, l'application de $]0, 1[$ dans $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ qui à un nombre associe son développement en base 2 est une injection (par convention, on choisit le développement qui termine par une infinité de 0 et pas une infinité de 1 quand il y a le choix). Ceci montre que $\text{card}]0, 1[\leq \text{card}\{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \text{card } \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Un argument un peu plus raffiné basé sur la même idée permet en fait de construire une bijection. $\square$

Ainsi, $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

DÉFINITION 5.13. On appelle *puissance du continu* ou *cardinal du continu* la cardinalité de $\mathbb{R}$.

Les ensembles $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, les puissances de $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}^k$, $k \geq 2$), $\mathbb{C}$, les intervalles réels (non réduits à un point) ont tous la puissance du continu.

On a $\text{card } \mathbb{N} < \text{card } \mathbb{R}$. Il est naturel de se demander s'il existe un cardinal infini strictement supérieur à $\mathbb{N}$ et strictement inférieur à $\mathbb{R}$, i.e. un ensemble E tel que $\text{card } \mathbb{N} < \text{card } E < \text{card } \mathbb{R}$.

Cantor pensait qu'un tel ensemble n'existait pas: c'est l'*hypothèse du continu*, qu'il n'a jamais réussi à démontrer.

Beaucoup plus tard les travaux de Kurt Gödel (1938) puis de Paul Cohen (1963) ont montré que cette propriété était *indécidable* avec la théorie des ensembles usuels, c'est-à-dire qu'on ne pouvait ni la prouver ni l'infirmer en utilisant les axiomes de la théorie des ensembles.

Cantor est mort en 1918, dans le sanatorium psychiatrique de la ville de Halle où il était interné suite à une de ses crises de dépression. La résistance acharnée de certains mathématiciens, dont Kronecker, à sa théorie des cardinaux infinis et ses difficultés à démontrer l'hypothèse du continu (démonstration impossible avec les axiomes qu'il utilisait!) l'ont beaucoup affecté, et ont probablement aggravé ces crises, sans doute dues à ce qu'on appelle maintenant un syndrome bipolaire.

À retenir: les notions de cardinal, d'ensembles dénombrables. La dénombrabilité de $\mathbb{N}^k$ et de $\mathbb{Q}$; Le fait que $\text{card } E < \text{card } \mathcal{P}(E)$ et que $\text{card } \mathcal{P}(\mathbb{N}) = \text{card } \mathbb{R}$.

Suites

Ce chapitre est consacré aux suites réelles et complexes. Une partie du chapitre a déjà été vue en première année et nous omettrons donc certaines des démonstrations.

1. Suites, limites et comparaisons asymptotiques

1.1. Définitions et exemples.

DÉFINITION 1.1. Soit E un ensemble. Une *suite de E* est par définition une application de $\mathbb{N}$, ou d'un sous-ensemble infini de $\mathbb{N}$, dans E .

Une suite est généralement notée $(u_n)_{n \in I}$ plutôt que $n \mapsto u(n)$. Ici, l'ensemble d'indice I est un sous-ensemble infini de $\mathbb{N}$, et $u_n \in E$ est l'image de $n \in I$ par l'application de I dans E considérée.

Pour simplifier l'exposition, nous considérerons principalement dans ce chapitre des suites indexées par $\mathbb{N}$, et ceci sans aucune perte de généralité, puisque nous avons vu au chapitre précédent (§5) que tout sous-ensemble infini de $\mathbb{N}$ est dénombrable. Par ailleurs, pour alléger les notations, on notera souvent $(u_n)_n$ la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

EXEMPLE 1.2. • La suite définie par $u_n = (-1)^n$ est une suite d'entiers relatifs.

- La suite $(e^{in})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite complexe.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \begin{pmatrix} \cos n \\ \sin n \\ e^n \\ e^{-n} \end{pmatrix}$ est une suite de $\mathbb{R}^4$.
- La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \{0, \dots, n\}$ est une suite de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

L'ensemble des suites de E indexées par $\mathbb{N}$ est noté $E^{\mathbb{N}}$. Dans ce cours, nous nous intéresserons particulièrement aux suites complexes et réelles, donc aux ensembles $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Remarquons que

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}^{\mathbb{N}}.$$

On ne perd donc pas de généralité en se plaçant dans le cadre des suites complexes.

DÉFINITION 1.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E . On dit que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ est une *suite extraite*, ou une *sous-suite*, de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ lorsqu'il existe une application strictement croissante

$$\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_{\varphi(n)}.$$

EXEMPLE 1.4. Soit $u_n = n$, $v_n = 2n$ et $w_n = 2n + 1$. Les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont extraites de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet, on a $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$.

EXEMPLE 1.5. Soit p un entier ≥ 1 et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. La suite $(u_{n+p})_{n \in \mathbb{N}}$ est extraite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

REMARQUE 1.6. Soit I un sous-ensemble infini de $\mathbb{N}$. On peut numéroté les éléments de I dans l'ordre croissant: $I = \{\varphi(n) : n \in \mathbb{N}\}$, où φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Ceci permet d'identifier la suite $(u_n)_{n \in I}$ à la suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, constituée des mêmes termes, dans le même ordre. On peut donc, de manière équivalente, définir une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ comme une suite $(u_n)_{n \in I}$ où $I \subset \mathbb{N}$ est infini. Par exemple, les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de l'exemple précédent s'identifient aux suites $(u_n)_{n \in P}$ et $(u_n)_{n \in I}$, où P est l'ensemble des entiers naturels pairs, et I l'ensemble des entiers naturels impairs.

DÉFINITION 1.7. On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E est

- *constante* si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0$.
- *stationnaire* si la suite est constante à partir d'un certain rang :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq n_0, \quad u_n = u_{n_0}.$$

- *périodique* s'il existe $N \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+N} = u_n.$$

Le nombre N est appelé *période* de $(u_n)_n$.

EXEMPLE 1.8. La suite $((-1)^n)_n$ est périodique de période 2. La suite $(i^n)_n$ est périodique de période 4. La suite $(\lfloor \frac{100}{n} - 5 \rfloor)_{n \geq 1}$ est stationnaire.

La manière la plus simple de définir une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de donner une formule explicite pour u_n comme nous l'avons fait précédemment. On peut également définir u_n par récurrence, en donnant u_0 puis en exprimant u_{n+1} en fonction de u_n pour $n \in \mathbb{N}$. Par exemple les égalités $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$ pour $n \geq 0$ définissent une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ dont les premiers termes sont 1, $\sin 1$, $\sin(\sin 1)$, etc.

Deux exemples classiques de suites récurrentes sont les suites arithmétiques et géométriques:

DÉFINITION 1.9. Une *suite arithmétique* de raison $a \in \mathbb{C}$ est une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$u_{n+1} = u_n + a$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Une *suite géométrique* de raison $q \in \mathbb{C}$ est une suite telle que

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Un raisonnement par récurrence élémentaire montre que

$$u_n = u_0 + na$$

pour une suite arithmétique de raison a , et

$$u_n = u_0 q^n$$

pour une suite géométrique de raison q .

EXERCICE 1.10. À quelle condition sur u_0 et q la suite géométrique $(u_n)_{n \geq 0}$ de raison q est-elle périodique?

Les suites *arithmético-géométriques*, qui généralisent les suites arithmétiques et géométriques, seront vues en travaux dirigés.

1.2. Limite d'une suite.

DÉFINITION 1.11. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite complexe, et $\ell \in \mathbb{C}$. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \geq 0, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On dit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *convergente* quand elle converge vers un certain nombre complexe ℓ .

REMARQUE 1.12. Cette définition est exactement la même que celle de la convergence d'une suite réelle, en interprétant $|\cdot|$ comme le module dans $\mathbb{C}$ plutôt que comme la valeur absolue.

REMARQUE 1.13. Il découle immédiatement de la définition de la limite que pour $\ell \in \mathbb{C}$, $(u_n)_n$ converge vers ℓ si et seulement si $(|u_n - \ell|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

EXEMPLE 1.14. La suite

$$\left(\frac{i}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$$

converge vers 0. En effet, si l'on fixe $\varepsilon > 0$ et si l'on choisit un entier $N \geq 1/\varepsilon$, alors, pour $n \geq N$,

$$\left|\frac{i}{n+1}\right| = \frac{1}{n+1} < \varepsilon.$$

PROPOSITION 1.15 (Unicité de la limite). *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et soient $\ell, \ell' \in \mathbb{C}$. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ et vers ℓ' , alors*

$$\ell = \ell'.$$

DÉMONSTRATION. On raisonne par l'absurde, en supposant $\ell \neq \ell'$. Posons

$$\varepsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{3}.$$

Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$, et $N' \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N'$, $|u_n - \ell'| < \varepsilon$. Soit $n_0 = \max(N, N')$. Alors, par l'inégalité triangulaire,

$$|\ell - \ell'| = |\ell - u_{n_0} + u_{n_0} - \ell'| \leq |\ell - u_{n_0}| + |u_{n_0} - \ell'| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|\ell - \ell'|,$$

ce qui donne la contradiction $|\ell - \ell'| < \frac{2}{3}|\ell - \ell'|$. □

Lorsque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ , on appelle ℓ la limite de $(u_n)_n$, et on note

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n,$$

où

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell.$$

EXEMPLE 1.16. Une suite stationnaire est convergente. Une suite périodique non constante n'est pas convergente.

PROPOSITION 1.17 (Limite et suite extraite). *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe qui converge vers $\ell \in \mathbb{C}$. Soit $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ alors $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .*

DÉMONSTRATION. Ceci découle immédiatement de la définition d'une limite, et du fait que si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors $\varphi(n) \geq n$ pour tout n . Les détails de la démonstration sont laissés au lecteur. □

1.3. Opérations sur les limites. Le passage à la limite est compatible avec les opérations sur $\mathbb{C}$.

PROPOSITION 1.18. *Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites complexes, et $\ell, m \in \mathbb{C}$. On suppose que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = m.$$

Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \ell + m,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \ell m,$$

et, si $m \neq 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\ell}{m}.$$

REMARQUE 1.19. Si $m \neq 0$, il existe $N \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|b_n - m| < \frac{|m|}{2}.$$

On a donc, pour $n \geq N$, par l'inégalité triangulaire $|m| \leq |b_n| + |b_n - m|$,

$$|b_n| \geq -|b_n - m| + |m| > \frac{|m|}{2} > 0.$$

Ainsi b_n est non nul pour n assez grand, ce qui légitime l'écriture de a_n/b_n dans la proposition.

La proposition 1.18 a été vue l'année dernière dans le cas d'une suite réelle. La preuve est exactement la même dans le cas d'une suite complexe, en remplaçant la valeur absolue par le module. Nous renvoyons donc les étudiants à leur cours de l'année dernière.

1.4. Suites bornées.

DÉFINITION 1.20. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *bornée* lorsqu'il existe $C > 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq C.$$

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite *réelle*, on dit que (u_n) est *majorée* s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq A,$$

et *minorée* s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A \leq u_n.$$

PROPOSITION 1.21. (i) Une suite convergente est bornée.

(ii) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Alors (u_n) est bornée si et seulement si elle est minorée et majorée.

DÉMONSTRATION. (i) Supposons

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

Il existe $N \geq 0$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq 1.$$

Donc, pour $n \geq N$,

$$|u_n| \leq |u_n - \ell| + |\ell| \leq |\ell| + 1.$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n| \leq C, \quad C = \max(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1),$$

ce qui montre que (u_n) est bornée.

(ii) Cela découle immédiatement de la définition. □

EXEMPLE 1.22. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_n = \frac{1}{n+1} + (-1)^n$$

est bornée.

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$v_n = 2n + 1$$

est minorée (par 1), mais n'est pas majorée.

EXERCICE 1.23. À quelle condition sur u_0 et q une suite géométrique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison q est-elle bornée ? périodique ?

EXERCICE 1.24. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui tend vers 0. Montrer que $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

1.5. Comparaison asymptotique. Nous introduisons maintenant des définitions et des notations permettant de comparer deux suites asymptotiquement (c'est-à-dire quand $n \rightarrow \infty$). Certaines de ces notations sont très utilisées, en informatique, pour estimer la complexité des algorithmes (cf le cours de programmation impérative).

Nous supposons que toutes les suites considérées ici sont indexées par un ensemble I qui comprend tous les entiers à partir d'un certain rang, i.e.

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies n \in I.$$

DÉFINITION 1.25. Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ des suites complexes. On dit que $(u_n)_n$ est négligeable devant $(v_n)_n$, et on note

$$u_n = o(v_n), \quad n \rightarrow \infty,$$

ou plus simplement $u_n = o(v_n)$, quand pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \implies |u_n| \leq \varepsilon |v_n|.$$

La notation $u_n = o(v_n)$ se lit “ u_n est un petit o de v_n ”, ou “ u_n en petit o de v_n ”.

Si $v_n \neq 0$, la condition $|u_n| \leq \varepsilon |v_n|$ est équivalente à $|u_n/v_n| \leq \varepsilon$. On en déduit immédiatement:

PROPOSITION 1.26. Lorsque v_n est non nul à partir d'un certain rang,

$$u_n = o(v_n) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} u_n/v_n = 0.$$

EXEMPLE 1.27. On a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \iff u_n = o(1), \quad n \rightarrow \infty.$$

EXEMPLE 1.28. Si $k < \ell$, $n^k = o(n^\ell)$.

Nous allons montrer plus bas que si $q > 1$ et k est un entier,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{q^n} = 0.$$

(cf proposition 2.15). Cela signifie exactement que $n^k = o(q^n)$.

AVERTISSEMENT 1.29. La notation $u_n = o(v_n)$ peut prêter à confusion. Par exemple, c'est évidemment faux que $u_n = o(v_n)$ et $w_n = o(v_n)$ implique $u_n = o(v_n) = w_n$. La notation alternative $u_n \in o(v_n)$, qui indique clairement que cette relation n'est pas une égalité vérifiée par u_n , mais une relation d'appartenance à un certain ensemble de suites est parfois utilisée.

DÉFINITION 1.30. Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ des suites complexes. On dit que $(u_n)_n$ est équivalente à $(v_n)_n$, et on note

$$u_n \sim v_n, \quad n \rightarrow \infty,$$

ou simplement $u_n \sim v_n$, lorsque

$$u_n - v_n = o(v_n).$$

PROPOSITION 1.31. (a) La relation $\sim$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites complexes.

(b) Soit $(u_n)_n$, $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ des suites complexes. On suppose $u_n \sim v_n$. Alors

$$(1) \quad (w_n = o(u_n)) \iff (w_n = o(v_n)),$$

DÉMONSTRATION PARTIELLE. Montrons d'abord (1). Par définition, de $u_n \sim v_n$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - v_n| < \frac{1}{2} |v_n|.$$

Puisque par l'inégalité triangulaire

$$|u_n| - |v_n| \leq |u_n - v_n| \quad \text{et} \quad |v_n| - |u_n| \leq |u_n - v_n|,$$

on déduit de la propriété précédente que, pour tout $n \geq N$,

$$(2) \quad \frac{1}{2}|v_n| \leq |u_n| \leq \frac{3}{2}|v_n|.$$

Supposons que $w_n = o(u_n)$. Soit $\varepsilon > 0$. Alors il existe N' tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n \geq N' \implies |w_n| \leq \frac{1}{2}\varepsilon|u_n|.$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n \geq \max(N, N') \implies |w_n| \leq \frac{3}{4}\varepsilon|v_n| \leq \varepsilon|v_n|,$$

ce qui montre que $w_n = o(v_n)$.

La preuve que

$$w_n = o(v_n) \implies w_n = o(u_n),$$

utilisant (2), est très proche et laissée au lecteur.

En ce qui concerne (a), la réflexivité est immédiate. La transitivité et la symétrie découlent assez facilement du point (b). Les détails des preuves de ces deux points sont laissés au lecteur. $\square$

EXEMPLE 1.32. Les suites $4n^4 - 2n^2$ et $4n^4$ sont équivalentes, puisque $2n^2 = o(4n^4)$.

PROPOSITION 1.33. Soit $(u_n)_n, (v_n)_n$ des suites complexes telles que $v_n \neq 0$ pour n grand. Alors $u_n \sim v_n$ si et seulement si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n/v_n = 1.$$

DÉMONSTRATION. On écrit

$$\frac{u_n}{v_n} - 1 = \frac{u_n - v_n}{v_n}.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n - v_n}{v_n} = 0 \iff (u_n - v_n) = o(v_n)$ par la proposition 1.26. La définition de l'équivalence entre les suites permet de conclure. $\square$

La proposition suivante réinterprète la notion de convergence en terme d'équivalence ou de petit o .

PROPOSITION 1.34. Soit $(u_n)_n$ une suite complexe et $\ell \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \iff (u_n \sim \ell, n \rightarrow \infty).$$

De plus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \iff (u_n = o(1), n \rightarrow \infty).$$

DÉMONSTRATION. On a, pour $\ell \neq 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\ell} = 1 \iff u_n \sim \ell$$

par la proposition 1.33 avec $v_n = \ell$.

La deuxième équivalence découle de la proposition 1.26 avec $v_n = 0$. $\square$

AVERTISSEMENT 1.35. Attention, on n'a pas $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \iff u_n \sim 0$. De fait, les seules suites équivalentes à 0 sont, d'après la définition de l'équivalence, les suites stationnaires égales à 0 à partir d'un certain rang.

DÉFINITION 1.36. Soit $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites complexes. On écrit

$$u_n = O(v_n), \quad n \rightarrow \infty$$

(ou simplement $u_n = O(v_n)$, lire: " u_n est un (ou en) grand O de v_n ") quand

$$\exists N \in \mathbb{N}, \exists C > 0, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n| \leq C|v_n|.$$

La définition d'un O et d'une suite bornée donnent immédiatement:

PROPOSITION 1.37. *Supposons que les termes de la suite $(v_n)_n$ ne s'annulent pas. Alors $u_n = O(v_n)$ si et seulement si la suite $(u_n/v_n)_n$ est bornée.*

EXEMPLE 1.38. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si et seulement si $u_n = O(1)$.

EXEMPLE 1.39. Si $u_n = o(v_n)$ ou $u_n \sim v_n$, alors $u_n = O(v_n)$.

On a $4n^4 + n^4 \sin(n) + 2n^3 = O(n^4)$.

La suite $n \log n$ n'est pas un O de n .

Si $u_n = O(v_n)$ et a et b sont des constantes non nulles, $au_n = O(bv_n)$.

DÉFINITION 1.40. Soit $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites complexes.

- On écrit

$$u_n = \Omega(v_n), \quad n \rightarrow \infty$$

(ou simplement $u_n = \Omega(v_n)$) quand

$$\exists N \in \mathbb{N}, \exists c > 0, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n| \geq c|v_n|,$$

c'est-à-dire quand $v_n = O(u_n)$.

- On écrit

$$u_n = \Theta(v_n), \quad n \rightarrow \infty$$

(ou simplement $u_n = \Theta(v_n)$) quand

$$\exists N \in \mathbb{N}, \exists c, C > 0, \quad \forall n \geq N, \quad c|v_n| \leq |u_n| \leq C|v_n|.$$

EXEMPLE 1.41. On a $4n^4 - n^2 = \Omega(n^4)$ et $4n^4 - n^2 = \Theta(n^4)$.

Si $(u_n)_n$ est n'importe quelle suite complexe et $a \neq 0$, alors $u_n = \Theta(au_n)$.

REMARQUE 1.42. On utilise parfois la notation $u_n \asymp v_n$, en lieu et place de $u_n = \Theta(v_n)$. Cette relation est une relation d'équivalence sur les suites indexées par $\mathbb{N}$. Par ailleurs:

$$u_n \sim v_n \implies u_n \asymp v_n,$$

et la réciproque est fautive, comme le montre l'exemple des suites définies par $u_n = n$, $v_n = 2n$.

REMARQUE 1.43. On emploie aussi les notations $u_n \in O(v_n)$, $u_n \in \Omega(v_n)$ et $u_n \in \Theta(v_n)$ avec la même signification que $u_n = O(v_n)$, $u_n = \Omega(v_n)$ et $u_n = \Theta(v_n)$.

Les notations o , $\sim$, ainsi que la notation $\asymp$ introduite dans la remarque 1.42 sont surtout employées des mathématiciens. Les notations Ω et Θ sont quasiment exclusivement employées par les informaticiens, sauf en théorie des nombres où la notation Ω est employée avec un sens différent. La notation O est utilisée par les deux communautés.

Les définitions de ces notations s'adaptent facilement à la comparaison asymptotique de fonctions de la variable réelle ou complexe au voisinage d'un point.

Ces notations portent souvent le nom de *notations de Landau*, du nom du mathématicien allemand Edmund Landau (1877-1938), qui a popularisé la notation O , en fait introduite par Paul Bachmann. Il semble que la notation Ω , avec le sens donné dans la définition précédente, ait été introduite par l'informaticien Donald Knuth.

On emploie le plus souvent les notations $O(u_n)$, $\Omega(u_n)$ et $\Theta(u_n)$ lorsque les termes de la suite $(u_n)_n$ sont des réels strictement positifs, mais l'utilisation de suites complexes générales n'est pas exclue par la définition.

On termine cette partie sur quelques propriétés des comparaisons asymptotiques. Ici $(a_n)_n$, $(b_n)_n$, $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont des suites complexes.

PROPOSITION 1.44. (a) *Supposons*

$$u_n = \Theta(a_n), \quad v_n = \Theta(b_n).$$

et

$$u_n = o(v_n) \quad (\text{respectivement } u_n = O(v_n), \quad u_n = \Omega(v_n)).$$

Alors

$$a_n = o(b_n) \quad (\text{respectivement } a_n = O(b_n), \quad a_n = \Omega(b_n)).$$

- (b) Supposons $u_n = O(a_n)$ et $v_n = O(b_n)$ (respectivement $v_n = o(b_n)$). Alors $u_n v_n = O(a_n b_n)$ (respectivement $u_n v_n = o(a_n b_n)$).
- (c) Si $u_n = o(a_n)$ et $v_n = o(a_n)$, alors $u_n + v_n = o(a_n)$.
- (d) Si $u_n = O(a_n)$ et $v_n = O(a_n)$, alors $u_n + v_n = O(a_n)$.

REMARQUE 1.45. Le point (a) est vrai en particulier quand $u_n = o(a_n)$, $v_n = o(b_n)$.

DÉMONSTRATION. Supposons $u_n \sim a_n$, $v_n \sim b_n$ et $u_n = o(v_n)$. Soit $\varepsilon > 0$. Alors il existe $N \in \mathbb{N}$ et des constantes $c, C > 0$ tels que

$$\forall n \geq N, \quad c|u_n| \leq |a_n| \leq C|u_n|, \quad c|v_n| \leq |b_n| \leq C|v_n|$$

D'autre part, il existe $N' \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N', \quad |u_n| \leq \frac{c\varepsilon}{C}|v_n|.$$

On a donc, pour $n \geq N$,

$$|a_n| \leq C|u_n| \leq c\varepsilon|v_n| \leq \varepsilon|b_n|,$$

ce qui montre $a_n = o(b_n)$.

Les autres démonstrations sont similaires et laissées au lecteur. $\square$

AVERTISSEMENT 1.46. On ne peut pas sommer, en général, les équivalents. Par exemple $n^2 + n \sim n^2$ et $-n^2 + n \sim -n^2$. Mais la somme des deux termes de gauche $n^2 + n + (-n^2 + n) = 2n$ n'est pas équivalent à la somme des deux termes de droite $n^2 - n^2 = 0$.

Cf aussi l'exercice 6 du TD 2.

2. Suites réelles

On étudie dans cette partie des propriétés qui sont spécifiques aux suites *réelles*, puisqu'elles utilisent notamment la relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ (qui rappelons le, ne peut pas s'étendre à $\mathbb{C}$ en gardant la compatibilité avec les opérations).

2.1. Limites infinies. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On définit les limites infinies de la manière suivante.

DÉFINITION 2.1. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$, et on note

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty,$$

si

$$(3) \quad \forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists N \geq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \implies u_n \geq A.$$

On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $-\infty$, et on note

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty,$$

si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists N \geq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \implies u_n \leq A.$$

EXEMPLE 2.2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. La suite $(n^k)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$. Ceci découle immédiatement de la définition. En effet, si on fixe $A \in \mathbb{R}$, n'importe quel entier N tel que $N \geq A$ vérifie la propriété

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \implies n^k \geq A.$$

Il découle immédiatement de la définition que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (-u_n) = +\infty.$$

Nous laissons le soin au lecteur de vérifier qu'une suite qui tend vers $+\infty$ est minorée mais pas majorée, et qu'une suite qui tend vers $-\infty$ est majorée mais pas minorée.

2.2. Passage à la limite dans les inégalités.

PROPOSITION 2.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ avec :

$$(4) \quad \forall n \geq N, \quad u_n \leq v_n.$$

On suppose qu'il existe $\ell \in \bar{\mathbb{R}}$ et $\ell' \in \bar{\mathbb{R}}$ tels que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \text{ et } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \ell'.$$

Alors $\ell \leq \ell'$.

En d'autres termes, on peut passer à la limite dans les inégalités *larges*. Attention, l'analogue pour les inégalités strictes n'est pas vrai. Si l'on remplace $u_n \leq v_n$ dans (4) par l'inégalité plus forte $u_n < v_n$, on ne peut pas déduire $\ell < \ell'$, comme le montre l'exemple des suites définies par $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n+1}$ qui vérifient bien l'inégalité $u_n < v_n$ mais ont la même limite.

On renvoie au cours d'analyse du premier semestre de L1 pour la démonstration de la Proposition 2.3.

EXEMPLE 2.4. On a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = +\infty.$$

En effet, on montre facilement par récurrence sur n : $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \geq n$. Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$ comme nous l'avons vu plus haut, le théorème de comparaison donne le résultat annoncé.

On donne maintenant un résultat classique, très utile pour calculer des limites de suites réelles, appelé familièrement "théorème des gendarmes".

THÉORÈME 2.5 (Théorème d'encadrement). Soient $\ell \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}, (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites réelles telles que

$$\begin{aligned} & \forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n \leq u_n \leq w_n \\ \text{et} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n = \ell. \end{aligned}$$

Alors on a $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$.

DÉMONSTRATION. Soit $\varepsilon > 0$. Les hypothèses de convergence sur v_n et w_n impliquent qu'il existe $N, N' \in \mathbb{N}$ tels que

$$\forall n \geq N, |v_n - \ell| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N', |w_n - \ell| < \varepsilon.$$

Donc, pour $n \geq \max(N, N')$, on a

$$-\varepsilon < v_n - \ell \leq u_n - \ell \leq w_n - \ell < \varepsilon,$$

et

$$-\varepsilon < \ell - w_n \leq \ell - u_n \leq \ell - v_n < \varepsilon,$$

ce qui montre $|\ell - u_n| < \varepsilon$. D'où

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

□

L'analogue du théorème des gendarmes pour des limites infinies ne demande qu'une inégalité (plutôt qu'un encadrement). La démonstration est laissée au lecteur:

PROPOSITION 2.6. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq v_n.$$

Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = +\infty, \text{ et } \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = -\infty \implies \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty$$

On déduit du théorème d'encadrement une caractérisation simple de la convergence des suites complexes:

PROPOSITION 2.7. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe et $\ell \in \mathbb{C}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$;
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} u_n = \operatorname{Re} \ell$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im} u_n = \operatorname{Im} \ell$.

DÉMONSTRATION. La condition (i) est équivalente à $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n - \ell| = 0$, la condition (ii) à $(\lim_{n \rightarrow \infty} |\operatorname{Re} u_n - \operatorname{Re} \ell| = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow \infty} |\operatorname{Im} u_n - \operatorname{Im} \ell| = 0)$. De plus, on a

$$\begin{aligned} 0 &\leq |\operatorname{Re} u_n - \operatorname{Re} \ell| \leq |u_n - \ell|, \\ 0 &\leq |\operatorname{Im} u_n - \operatorname{Im} \ell| \leq |u_n - \ell| \\ 0 &\leq |u_n - \ell| \leq |\operatorname{Im} u_n - \operatorname{Im} \ell| + |\operatorname{Re} u_n - \operatorname{Re} \ell| \end{aligned}$$

(où la toute dernière inégalité découle de l'inégalité triangulaire appliquée à $u_n - \ell = \operatorname{Re}(u_n - \ell) + i \operatorname{Im}(u_n - \ell)$).

Le théorème d'encadrement permet alors de conclure à l'équivalence entre (i) et (ii). $\square$

2.3. Opérations sur les limites avec limites infinies. On généralise ici la proposition 1.18, lorsque les suites sont réelles, aux cas des limites infinies.

PROPOSITION 2.8. On considère deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \ell' \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Alors la limite de la suite $(u_n + v_n)_n$ est déterminée par le tableau suivant:

$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + v_n) ?$	$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell = +\infty$	$\ell = -\infty$
$\ell' \in \mathbb{R}$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell' = +\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI
$\ell' = -\infty$	$-\infty$	FI	$-\infty$

Pour le produit, en supposant les limites positives, on obtient le tableau suivant:

$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n v_n) ?$	$\ell \in \mathbb{R}_+^*$	$\ell = +\infty$	$\ell = 0$
$\ell' \in \mathbb{R}_+^*$	$\ell \ell'$	$+\infty$	0
$\ell' = +\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI
$\ell' = 0$	0	FI	0

L'abréviation FI signifie "Forme Indéterminée". Autrement dit il peut arriver n'importe quoi si on n'a pas d'information supplémentaire sur les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

REMARQUE 2.9. Pour calculer la limite du produit de deux suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ qui ont des limites qui ne sont pas supposées positives, on se ramène au tableau (5) en remplaçant u_n par $-u_n$ et v_n par $-v_n$ si nécessaire.

EXEMPLE 2.10. Soit $q > 1$. Montrons

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = +\infty.$$

On pose $\rho = q - 1 > 0$. Par une récurrence immédiate:

$$(6) \quad \forall n \geq 0, \quad q^n \geq 1 + n\rho$$

(la démonstration est laissée au lecteur). Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho = \rho > 0$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} n\rho = +\infty$ (en utilisant le tableau sur le produit des limites) puis $\lim_{n \rightarrow \infty} n\rho + 1 = +\infty$ (en utilisant le tableau sur la somme des limites). Enfin, par le théorème de comparaison, l'inégalité (6) implique

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = +\infty.$$

NOTATION 2.11. On note

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell^+$$

et on dit que $(u_n)_n$ tend vers ℓ par valeurs supérieures quand $(u_n)_n$ tend vers ℓ et $u_n > \ell$ pour n assez grand. On note,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell^-$$

et on dit que $(u_n)_n$ tend vers ℓ par valeurs inférieures quand $(u_n)_n$ tend vers ℓ et $u_n < \ell$ pour n assez grand.

PROPOSITION 2.12. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle qui ne s'annule pas, on a les équivalences

$$\begin{aligned} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell \notin \{0, -\infty, +\infty\} \right) &\iff \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell} \notin \{0, -\infty, +\infty\} \right) \\ \left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \right) &\iff \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = 0^+ \right), \\ \left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty \right) &\iff \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = 0^- \right). \end{aligned}$$

EXEMPLE 2.13. Déterminons

$$(7) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + n^2 + 1}{n^4 - n^3}.$$

Le numérateur $n^3 + n^2 + 1$ est plus grand que n^3 , qui tend vers $+\infty$. Il tend donc vers $+\infty$ par la proposition 2.6.

On a $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} -n^3 = -\infty$. Le dénominateur $n^4 - n^3$ est a priori une forme indéterminée. On lève cette indétermination en mettant en facteur la plus haute puissance de n : $n^4 - n^3 = n^4(1 - \frac{1}{n})$. Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ par la proposition précédente, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n} = 1$ et donc $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4(1 - \frac{1}{n}) = +\infty$ et donc, en passant au quotient,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4 - n^3} = 0.$$

Ainsi, la limite (7) est une forme indéterminée $0 \times +\infty$. Pour lever l'indétermination, on met en facteur le terme de plus haut degré: n^3 dans le numérateur et n^4 dans le dénominateur. On obtient (en utilisant la notation $n^{-k} = 1/n^k$)

$$\frac{n^3 + n^2 + 1}{n^4 - n^3} = \frac{n^3(1 + n^{-1} + n^{-3})}{n^4(1 - n^{-1})} = \frac{1}{n} \times \frac{1 + n^{-1} + n^{-3}}{1 - n^{-1}}.$$

On s'est ramené à un produit de limite 0×1 , qui donne que la limite (7) est 0.

MÉTHODE 2.14. Insistons sur la stratégie utilisée dans l'exemple 2.13. Pour lever une indétermination dans une somme de termes, on factorise par le terme dominant quand n tend vers $+\infty$. Dans le cas d'une somme de puissance de n , le terme dominant est donné par la plus grosse puissance de n ayant un coefficient non nul.

On utilise notamment la méthode précédente pour calculer la limite d'une fraction rationnelle en n (c'est-à-dire d'une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes en n), comme dans l'exemple 2.13.

Certains limites a priori indéterminées peuvent être levées par la comparaison entre une croissance polynomiale et une croissance exponentielle:

PROPOSITION 2.15. Soit $q > 1$ et $k \in \mathbb{N}$. Alors $n^k = o(q^n)$. En d'autres termes:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^n}{n^k} = +\infty.$$

DÉMONSTRATION. Soit pour $n \geq 1$, $u_n = \frac{q^n}{n^k}$. On a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q \frac{n^k}{(n+1)^k} = q \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-k}.$$

Puisque $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$, on obtient en utilisant les passages à la limite pour un quotient et un produit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-k} = 1.$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q.$$

Soit q' un nombre tel que $1 < q' < q$ et $\varepsilon = q - q'$. On déduit de la limite précédente qu'il existe $N \geq 1$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq q - \varepsilon = q' > 1.$$

On montre alors par récurrence

$$\forall n \geq N, \quad u_n \geq u_N (q')^{n-N}.$$

Puisque

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (q')^n = +\infty,$$

on obtient bien par comparaison

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty.$$

□

EXEMPLE 2.16. On veut déterminer la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = 2^n - n^{10}$. C'est une forme indéterminée du type $+\infty + (-\infty)$. On suit le principe de la méthode 2.14, en écrivant

$$u_n = 2^n \left(1 - \frac{n^{10}}{2^n}\right).$$

Par la proposition 2.15,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{10}}{2^n} = 0.$$

D'où, en utilisant la règle du produit de deux limites $+\infty \times 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty.$$

2.4. Suites monotones.

DÉFINITION 2.17. On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est

- *croissante* lorsque

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad n \geq m \implies u_n \geq u_m;$$

- *strictement croissante* lorsque

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad n > m \implies u_n > u_m;$$

- *décroissante* lorsque

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad n \geq m \implies u_n \leq u_m;$$

- *strictement décroissante* lorsque

$$\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad n > m \implies u_n < u_m.$$

Une suite est dite *monotone* (respectivement *strictement monotone*) quand elle est croissante ou décroissante (respectivement strictement croissante ou strictement décroissante).

REMARQUE 2.18. Une récurrence élémentaire montre qu'une suite réelle est croissante (respectivement strictement croissante, décroissante, strictement décroissante) lorsque pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$ (respectivement $u_{n+1} > u_n$, $u_{n+1} \leq u_n$, $u_{n+1} < u_n$).

EXEMPLE 2.19. Une suite constante est croissante et décroissante, mais ni strictement croissante ni strictement décroissante.

La suite $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.

La suite

$$\left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$$

est strictement décroissante.

THÉORÈME 2.20. (i) Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

(ii) Une suite croissante et majorée est convergente.

DÉMONSTRATION. (i) Soit $A \in \mathbb{R}$. Comme $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$u_N \geq A.$$

Alors, pour tout $n \geq N$, puisque (u_n) est croissante,

$$u_n \geq u_N \geq A,$$

ce qui montre le résultat.

(ii) Ceci découle du fait que $\mathbb{R}$ possède la propriété de la borne supérieure. Considérons l'ensemble

$$E = \{u_n; n \in \mathbb{N}\}.$$

Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, E est majoré. Il possède donc une borne supérieure ℓ . Montrons que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque ℓ est la borne supérieure de E , il existe un élément u_N de E tel que

$$u_N > \ell - \varepsilon.$$

Par ailleurs, puisque la suite est croissante, pour $n \geq N$,

$$u_n \geq u_N > \ell - \varepsilon.$$

Comme ℓ est un majorant de E , on a aussi $u_n \leq \ell$. Ainsi, pour $n \geq N$,

$$\ell - \varepsilon < u_n \leq \ell,$$

ce qui montre

$$|u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On a donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

□

REMARQUE 2.21. Pour montrer qu'une suite croissante $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente (respectivement tend vers $+\infty$), il suffit de montrer que n'importe quelle sous suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ (où φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$) est majorée (respectivement non majorée). En effet, dans le premier cas, en utilisant la monotonie de la suite et l'inégalité $n \leq \varphi(n)$, on obtient $u_n \leq u_{\varphi(n)}$, ce qui montre que la suite $(u_n)_n$ est majorée et, par le théorème précédent, convergente.

Dans le deuxième cas, c'est à dire si $(u_{\varphi(n)})_n$ n'est pas majorée, on en déduit que $(u_n)_n$ n'est pas majorée et donc, par le théorème, tend vers $+\infty$.

EXEMPLE 2.22. Posons $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$, $n \geq 1$. La suite $(u_n)_n$ est croissante (car $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$). Pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de majorer la sous-suite $(u_{2^n})_n$. On décompose :

$$u_{2^n} = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=2^j+1}^{2^{j+1}} \frac{1}{k^2}.$$

Puis on majore (en utilisant que la somme est composée de 2^j termes plus petit que 1^{2^j})

$$\sum_{k=2^j+1}^{2^{j+1}} \frac{1}{k^2} \leq \frac{2^j}{2^{2j}} = \frac{1}{2^j}.$$

D'où

$$u_{2^n} \leq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \leq 1$$

par la formule de la somme d'une suite géométrique. Ceci montre que $(u_{2^n})_n$ est majorée, et donc que la suite $(u_n)_n$ est convergente.

EXERCICE 2.23. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

tend vers $+\infty$ en vous inspirant de l'exemple précédent.

En appliquant le théorème à la suite $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on obtient son analogue pour les suites décroissantes :

THÉORÈME 2.24. (i) Une suite décroissante non minorée tend vers $-\infty$.
(ii) Une suite décroissante et minorée est convergente.

En conséquence, une suite monotone a toujours une limite dans $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Par ailleurs, la démonstration du Théorème 2.20 montre que si $(u_n)_n$ est une suite croissante et majorée, la limite de u_n est la borne supérieure de l'ensemble $\{u_k, k \in \mathbb{N}\}$. En particulier

$$\forall k \geq 0, \quad u_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} u_n.$$

De même, si $(u_n)_n$ est une suite décroissante et minorée sa limite est la borne inférieure de $(u_n)_n$, ce qui implique

$$\forall k \geq 0, \quad u_k \geq \lim_{n \rightarrow \infty} u_n.$$

EXEMPLE 2.25. Si $q \in]0, 1[$, la suite $(q^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée, donc convergente. De fait $q^n = \frac{1}{(1/q)^n}$, où $1/q > 1$. Il découle donc de l'exemple 2.10 que $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

Les théorèmes précédents impliquent :

COROLLAIRE 2.26. Toute suite réelle monotone a une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$.

2.5. Suites adjacentes. Comme application, on a la convergence des suites adjacentes.

DÉFINITION 2.27. Deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dites *adjacentes* lorsque

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$;
- $(u_n)_n$ est croissante ;
- $(v_n)_n$ est décroissante ;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) = 0$.

EXEMPLE 2.28. Les suite $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ définies dans l'exercice 3 du TD 1 sont adjacentes.

PROPOSITION 2.29. Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites adjacentes. Alors $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers la même limite. De plus, si l'on note ℓ cette limite commune, on a

$$\forall n \geq 0, \quad |u_n - \ell| \leq |u_n - v_n| \text{ et } |v_n - \ell| \leq |u_n - v_n|.$$

DÉMONSTRATION. Puisque $(v_n)_n$ est décroissante,

$$\forall n \geq 0, \quad v_n \leq v_0.$$

Donc

$$\forall n \geq 0, \quad u_n \leq v_n \leq v_0.$$

Ainsi $(u_n)_{n \geq 0}$ est majorée. Comme elle est croissante, elle est convergente.

De même, $(v_n)_{n \geq 0}$ est décroissante et minorée par u_0 , donc convergente. Enfin,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) = 0,$$

ce qui montre que les deux limites sont égales.

La suite $(u_n)_n$ étant croissante, si k et n sont deux entiers avec $k \geq n$, on a $u_n \leq u_k$, soit, en passant à la limite quand $k \rightarrow \infty$, $u_n \leq \ell$. De même, en utilisant la décroissance de $(v_n)_n$, $v_n \geq \ell$. Finalement, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq \ell \leq v_n,$$

ce qui implique (en soustrayant u_n aux trois membres) $0 \leq \ell - u_n \leq v_n - u_n$, et de même (en retirant v_n), $u_n - v_n \leq \ell - v_n \leq 0$. On a donc bien $|\ell - u_n| \leq |u_n - v_n|$ et $|\ell - v_n| \leq |u_n - v_n|$. $\square$

EXEMPLE 2.30. Les suites d'approximation de $\sqrt{2}$, définies dans l'exercice 3 du TD 1 sont des suites adjacentes.

EXEMPLE 2.31. On note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière d'un nombre réel x , et $\lceil x \rceil$ sa *partie entière supérieure*, c'est à dire le seul entier tel que $x \leq \lceil x \rceil < x + 1$

Soit y un nombre réel. On pose

$$u_n = \frac{1}{10^n} \lfloor 10^n y \rfloor, \quad v_n = \frac{1}{10^n} \lceil 10^n y \rceil.$$

Alors les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont adjacentes et convergent vers y (exemple vu en cours d'amphi)

2.6. Limites supérieures et inférieures. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Posons

$$I_n = \inf_{k \geq n} u_k \quad \text{et} \quad S_n = \sup_{k \geq n} u_k.$$

Alors $(I_n)_n$ est une suite croissante de $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $(S_n)_n$ est une suite décroissante de $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Par le corollaire 2.26, elles ont toutes les deux une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$, en faisant la convention

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = -\infty \quad \text{si } I_n = -\infty \text{ pour tout } n,$$

et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty \quad \text{si } S_n = +\infty \text{ pour tout } n.$$

DÉFINITION 2.32. La *limite inférieure* de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, notée

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \quad \text{ou} \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} u_n,$$

est la limite de la suite $(I_n)_n$. La *limite supérieure* de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, notée

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n \quad \text{ou} \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} u_n,$$

est la limite de la suite $(S_n)_n$.

Par construction, on a

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n.$$

REMARQUE 2.33. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Alors $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$ et $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n$ sont toujours bien définis (contrairement à $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ qui n'existe pas toujours). Attention toutefois: les limites inférieure et supérieure *ne sont pas définies* pour une suite complexe générale.

EXEMPLE 2.34. Soit

$$u_n = (-1)^n.$$

Alors

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = -1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = +1.$$

En effet, dans ce cas, $I_n = -1$ et $S_n = +1$ pour tout n

EXEMPLE 2.35. La suite $(u_n)_n$ définie par $u_n = n$ si n est un carré parfait, $u_n = 13$ si n n'est pas un carré parfait vérifie:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = 13.$$

Une suite réelle a une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$ si et seulement si sa limite supérieure et sa limite inférieure sont égales:

PROPOSITION 2.36. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (a) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a une limite dans $\overline{\mathbb{R}}$;
- (b) $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

La limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est alors égale à la valeur commune des limites inférieure et supérieure.

DÉMONSTRATION. En utilisant les notations I_n, S_n précédentes, on a

$$I_n \leq u_n \leq S_n.$$

Supposons **b**. Si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ell \in \mathbb{R},$$

alors, par le théorème des gendarmes,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell.$$

Remarquons que dans ce cas les suites $(I_n)_n$ et $(S_n)_n$ sont adjacentes. Si maintenant **b** est vérifié avec

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ell \in \{-\infty, +\infty\},$$

on a encore

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$$

par le théorème de comparaison.

Supposons maintenant **a**, i.e. que u_n a une limite ℓ dans $\overline{\mathbb{R}}$. Supposons d'abord $\ell \in \mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $k \geq N$,

$$|u_k - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

c'est-à-dire

$$\ell - \frac{\varepsilon}{2} \leq u_k \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}.$$

On déduit de cette inégalité que, pour $n \geq N$,

$$\ell - \frac{\varepsilon}{2} \leq \sup_{k \geq n} u_k \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$$

et

$$\ell - \frac{\varepsilon}{2} \leq \inf_{k \geq n} u_k \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ce qui montre

$$|\ell - I_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \quad \text{et} \quad |\ell - S_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

pour $n \geq N$. On a donc bien

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ell$$

et

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \ell.$$

Si $\ell = +\infty$ (respectivement $-\infty$), on fixe $A \in \mathbb{R}$ et on introduit $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$ (respectivement $u_n \leq A$). On obtient alors, pour tout $n \geq N$, $I_n \geq A$ et $S_n \geq A$ (respectivement $I_n \leq A$ et $S_n \leq A$). Ceci montre à nouveau $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$.

Fin du cours 30 septembre 2026.

□